

5 원의 둘레와 넓이



학습 실천
계획표

- 이 단원의 표준 학습일은 9일입니다. 표준 계획을 참고하여 공부하세요.
- 계획대로 공부한 날은 😊에, 계획대로 공부하지 못한 날에는 ☹에 ○표 하세요.

이런 내용을 공부해요

이렇게 계획해 보세요

확인

A	5-1 원주와 지름의 관계 / 원주율	142~143쪽 ➔ 40일째:	월	일	😊 ☹
	5-2 원주와 지름 구하기				
B	유형 01, 02, 03, 04	144~147쪽 ➔ 41일째:	월	일	😊 ☹
	유형 05, 06, 07	147~149쪽 ➔ 42일째:	월	일	
A	5-3 원의 넓이 어림하기				😊 ☹
	5-4 원의 넓이 구하는 방법	150~152쪽 ➔ 43일째:	월	일	
	5-5 여러 가지 원의 넓이 구하기				
B	유형 08, 09, 10, 11, 12	153~156쪽 ➔ 44일째:	월	일	😊 ☹
	유형 13, 14, 15, 16, 17	156~160쪽 ➔ 45일째:	월	일	
	유형 18, 19	161~163쪽 ➔ 46일째:	월	일	
C	응용 도전하기	164~166쪽 ➔ 47일째:	월	일	😊 ☹
스스로 평가	단원마무리	167~169쪽 ➔ 48일째:	월	일	😊 ☹



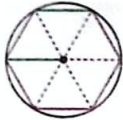
5-1 원주와 지름의 관계 / 원주율

(1) 원주와 지름의 관계

① 원의 둘레를 원주라고 합니다. **세**

➡ 원의 지름이 길어지면 원주도 길어집니다.

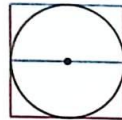
② 지름과 원주 비교하기



(정육각형의 둘레)
= (원의 반지름) $\times$ 6
= (원의 지름) $\times$ 3

(정육각형의 둘레) < (원주)

➡ (원의 지름) $\times$ 3 < (원주)



(정사각형의 둘레)
= (원의 지름) $\times$ 4
= (원의 지름) $\times$ 4

(원주) < (정사각형의 둘레)

➡ (원주) < (원의 지름) $\times$ 4

원주는 원의 지름의 3배보다 길고, 4배보다 짧습니다.

(2) 원주율

① 원의 지름에 대한 원주의 비율을 원주율이라고 합니다.

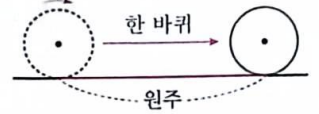
(원주율) = (원주) $\div$ (지름)

② 원주율을 소수로 나타내면 3.1415926535897932.....와 같이 끝없이 계속됩니다. 따라서 필요에 따라 3, 3.1, 3.14 등으로 어림하여 사용하기도 합니다.

③ 원주율은 원의 크기와 상관없이 일정합니다.

SSEN NOTE

세 원주



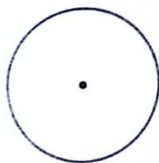
원주는 원을 한 바퀴 굴렸을 때 굴러간 거리와 같습니다.

▶ 측정값으로 원주율을 계산할 경우 측정의 오차 때문에 원주율이 일정하지 않을 수 있습니다.

01 ☐ 안에 알맞은 말을 써넣으시오.

원의 둘레를 (이)라고 합니다.

02 원에 지름과 원주를 표시해 보시오.



03 ☐ 안에 알맞은 말을 써넣으시오.

원의 지름에 대한 원주의 비율을 (이)라고 합니다.

04 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

원주율을 소수로 나타내면 3.1415926535897932.....와 같이 끝없이 계속됩니다. 원주율을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내면 입니다.

5-2 원주와 지름 구하기

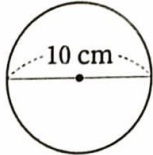
SSEN NOTE

(1) 원주 구하기

$$(\text{원주율}) = (\text{원주}) \div (\text{지름}) \quad \textcircled{1} \quad (\text{원주}) = (\text{지름}) \times (\text{원주율}) \quad \textcircled{2}$$

지름이 $\square$ cm인 원의 원주
 $\square \times (\text{원주율})$

예) 지름이 10 cm인 원의 원주 구하기 (원주율: 3)



$$\begin{aligned} (\text{원주}) &= (\text{지름}) \times (\text{원주율}) \\ &= 10 \times 3 \\ &= 30 \text{ (cm)} \end{aligned}$$

반지름을 알 때 원주 구하기

$$(\text{지름}) = (\text{반지름}) \times 2 \text{ 이므로}$$

$$(\text{원주}) = (\text{지름}) \times (\text{원주율})$$

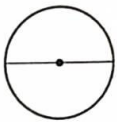
$$= (\text{반지름}) \times 2 \times (\text{원주율})$$

(2) 지름 구하기

$$(\text{원주율}) = (\text{원주}) \div (\text{지름}) \quad \textcircled{1} \quad (\text{지름}) = (\text{원주}) \div (\text{원주율}) \quad \textcircled{2}$$

원주가 $\square$ cm인 원의 지름
 $\square \div (\text{원주율})$

예) 원주가 15.5 cm인 원의 지름 구하기 (원주율: 3.1)



$$\begin{aligned} (\text{지름}) &= (\text{원주}) \div (\text{원주율}) \\ &= 15.5 \div 3.1 \\ &= 5 \text{ (cm)} \end{aligned}$$

원주를 알 때 반지름 구하기

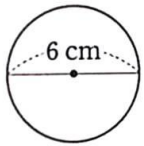
$$(\text{반지름}) = (\text{지름}) \div 2 \text{ 이므로}$$

$$(\text{반지름}) = (\text{원주}) \div (\text{원주율}) \div 2$$

정답 010쪽

[05~06] 원주를 구하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오. (원주율: 3.14)

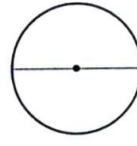
05



$$\begin{aligned} (\text{원주}) &= (\text{지름}) \times (\text{원주율}) \\ &= \square \times 3.14 \\ &= \square \text{ (cm)} \end{aligned}$$

[07~08] 원주가 다음과 같을 때 지름을 구하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오. (원주율: 3.1)

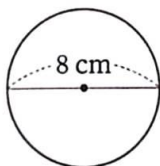
07



원주: 31 cm

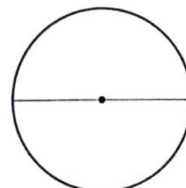
$$\begin{aligned} (\text{지름}) &= (\text{원주}) \div (\text{원주율}) \\ &= \square \div 3.1 \\ &= \square \text{ (cm)} \end{aligned}$$

06



$$\begin{aligned} (\text{원주}) &= (\text{지름}) \times (\text{원주율}) \\ &= \square \times 3.14 \\ &= \square \text{ (cm)} \end{aligned}$$

08



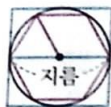
원주: 43.4 cm

$$\begin{aligned} (\text{지름}) &= (\text{원주}) \div (\text{원주율}) \\ &= \square \div 3.1 \\ &= \square \text{ (cm)} \end{aligned}$$



유형 01 원주와 지름의 관계

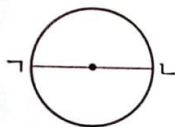
- 원주: 원의 둘레
- 원주와 지름의 관계



④ $(\text{지름}) \times 3 < (\text{원주}) < (\text{지름}) \times 4$

하 01

오른쪽 그림을 보고 설명이 틀린
것을 찾아 기호를 쓰시오.

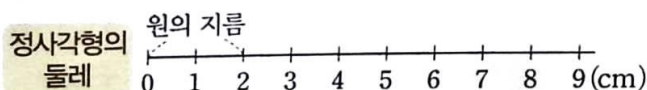
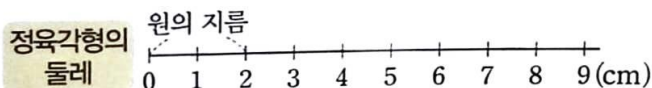
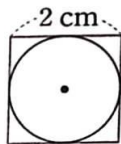
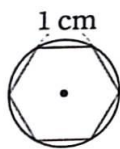


- ㉠ 원의 중심을 지나는 선분 AB 은 원의 지름입니다.
- ㉡ 원의 지름이 길어져도 원주는 변하지 않습니다.
- ㉢ 원주가 길어지면 원의 반지름도 길어집니다.

[]

중 02 * 잘
들려요

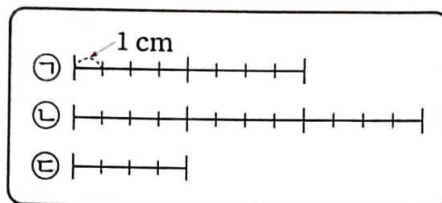
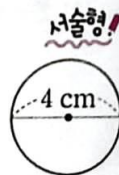
다음과 같이 한 변의 길이가 1 cm인 정육각형, 지름이 2 cm인 원, 한 변의 길이가 2 cm인 정사각형이 있습니다. 정육각형의 둘레, 정사각형의 둘레를 수직선에 —로 각각 표시하고, □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



원주는 원의 지름의 배보다 길고,
 배보다 짧습니다.

03

지름이 4 cm인 원의 원주와 가장 비슷한 길이를 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.



유형 02 원주율

- 원주율: 원의 지름에 대한 원주의 비율

$$(\text{원주율}) = (\text{원주}) \div (\text{지름})$$

원주율을 소수로 나타내면

3.1415926535897932……와 같이 끝없이 계속
되므로 필요에 따라 3, 3.1, 3.14 등으로 어림하여
사용하기도 합니다.

KIO 04

다음 대화를 보고 **바르게** 말한 사람을 찾아 이름을 쓰시오.

원주율은
3.14로만
사용할 수 있어.



유찬

원주율은
(원주) ÷ (지름)
이야,



신영

원의 크기가
커지면
원주율도 커져



성준

[]

05

원 모양의 단추의 원주와 지름을 재었습니다. 단추의 (원주)÷(지름)을 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내시오.



원주: 9.43 cm
지름: 3 cm

[]

06~07 우주는 원 모양의 타이어의 원주와 지름을 재었습니다. 물음에 답하십시오.



원주: 188.5 cm
지름: 60 cm

06

타이어의 원주율을 반올림하여 주어진 자리까지 나타내시오.

일의 자리	소수 첫째 자리	소수 둘째 자리

07

원주율을 어림하여 사용하는 이유를 쓰시오.

.....

.....

.....

.....

08

원 모양이 있는 여러 가지 악기가 있습니다. 원주율을 각각 구하고, 원주율에 대해 알 수 있는 것을 쓰시오.

탬버린



원주: 78.5 cm
지름: 25 cm

장구



원주: 141.3 cm
지름: 45 cm

징



원주: 94.2 cm
지름: 30 cm

유형 03

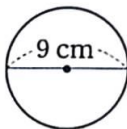
원주 구하기

143쪽 5-2

$$\begin{aligned} (\text{원주}) &= (\text{지름}) \times (\text{원주율}) \\ &= (\text{반지름}) \times 2 \times (\text{원주율}) \end{aligned}$$

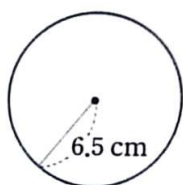
09~10 원주를 구하십시오. (원주율: 3)

09



[]

10



[]

11

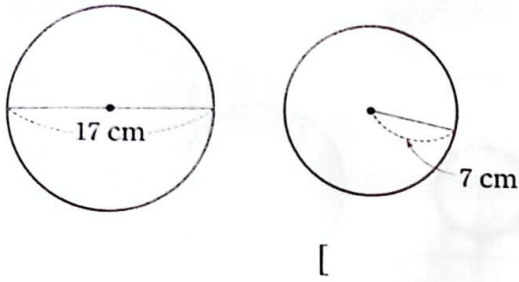
프로펠러의 길이가 8 cm인 헬리콥터 장난감이 있습니다. 프로펠러가 돌 때 생기는 원의 원주는 몇 cm입니까? (원주율: 3.1)



[]

12

두 원의 원주의 합은 몇 cm입니까?
(원주율: 3.14)

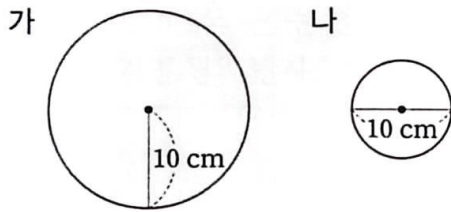


[]

13

서술형!

원 가의 원주는 원 나의 원주의 몇 배인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3)



.....

.....

.....

.....

14

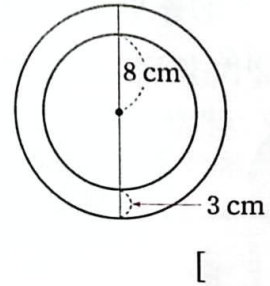
바퀴의 지름이 25 m인 대관람차에 5 m 간격으로 관람차가 매달려 있습니다. 모두 몇 대의 관람차가 매달려 있는지 구하시오. (단, 관람차의 두께는 생각하지 않습니다.) (원주율: 3)



[]

15 ★잘

큰 원의 원주를 구하시오. (원주율: 3.14)



[]

유형 04

지름(반지름) 구하기

143쪽 5-2

- (지름) = (원주) ÷ (원주율)
- (반지름) = (원주) ÷ (원주율) ÷ 2

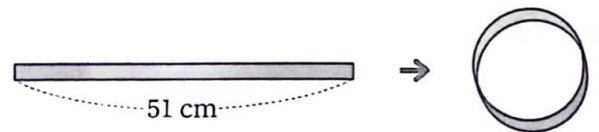
16

원주율이 다음과 같을 때 원주를 보고 지름을 각각 구하시오.

원주율	원주(cm)	지름(cm)
3	48	
3.1	34.1	
3.14	40.82	

17 ★중요

길이가 51 cm인 종이띠를 겹치지 않게 붙여서 원을 만들었습니다. 만들어진 원의 지름은 몇 cm입니까? (원주율: 3)



[]

18

서술형!

원주가 69.08 cm인 원의 반지름은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)

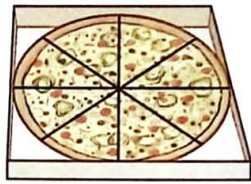
.....

.....

.....

19 ★잘 풀어요

원주가 130.2 cm인 원 모양의 피자를 밑면이 정사각형인 사각기둥 모양의 상자에 담으려고 합니다.

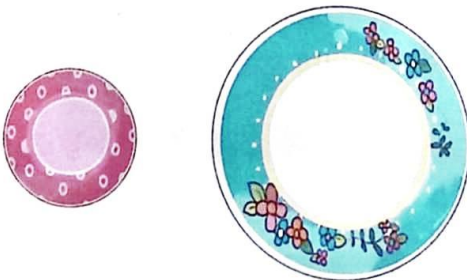


상자 밑면의 한 변의 길이는 몇 cm 이상이어야 합니까? (단, 상자의 두께는 생각하지 않습니다.) (원주율: 3.1)

[]

20

원 모양의 두 접시가 있습니다. 왼쪽 접시의 원주는 55.8 cm이고 오른쪽 접시의 원주가 왼쪽 접시의 원주의 2배일 때 오른쪽 접시의 반지름은 몇 cm입니까? (원주율: 3.1)

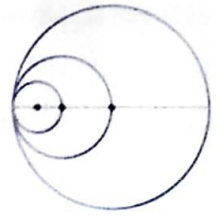


[]

21

서술형!

오른쪽 그림에서 가장 큰 원의 원주가 96 cm일 때 가장 작은 원의 반지름은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3)



.....

.....

.....

유형 05

원의 크기 비교(1)

143쪽 5-2

- ① 원주, 지름, 반지름 중 한 가지를 정하여 길이를 구합니다.
- ② 원주, 지름, 반지름이 길수록 큰 원입니다.

22 중요

혜성이와 종원이가 훌라후프를 돌리고 있습니다. 혜성이의 훌라후프는 바깥쪽 지름이 81 cm이고, 종원이의 훌라후프는 바깥쪽 원주가 254.2 cm입니다. 누구의 훌라후프가 더 큼니까? (원주율: 3.1)

[]

23

만든 원의 지름이 짧은 사람부터 차례로 이름을 쓰시오. (원주율: 3)

나는 반지름이 6 cm인 원을 만들었어.



지안

내가 만든 원의 원주는 33 cm야.



정우

내가 만든 원의 지름은 14 cm야.



헤리

[]

24 ★잘
알고요

현우는 저금통에 동전을 넣을 수 있도록 구멍을 내려고 합니다. 저금통 구멍의 길이는 적어도 몇 cm이어야 합니까? (원주율: 3.14)

500원짜리 동전	100원짜리 동전	50원짜리 동전
둘레: 8.321 cm	지름: 2.4 cm	반지름: 1.08 cm

[]

25 ★중요
알고요

다음 중 가장 큰 원은 어느 것입니까? (원주율: 3)

[]

- ① 지름이 11 cm인 원 ② 반지름이 3 cm인 원
③ 반지름이 6 cm인 원 ④ 원주가 39 cm인 원
⑤ 원주가 36 cm인 원

26

오른쪽과 같이 원주가 96.1 cm로 일정한 나무 기둥에 튜브를 끼워 넣으려고 합니다. 나무 기둥에 끼워 넣을 수 없는 튜브를 찾아 기호를 쓰시오. (원주율: 3.1)



- ㉠ 안쪽 반지름이 10 cm인 튜브
㉡ 안쪽 반지름이 16 cm인 튜브
㉢ 안쪽 지름이 35 cm인 튜브

[]

27

★술형!

가장 큰 원과 가장 작은 원의 원주의 차는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(원주율: 3.14)

- ㉠ 반지름이 7 cm인 원
㉡ 원주가 47.1 cm인 원
㉢ 지름이 13 cm인 원

★집중공략★
유형 06

굴러간 거리, 굴린 횟수 구하기

143쪽 5-2

예 지름이 50 cm인 자전거 바퀴가 한 바퀴 굴러간 거리 구하기 (원주율: 3.1)
(한 바퀴 굴러간 거리) = (바퀴의 원주)
 $= 50 \times 3.1 = 155 \text{ (cm)}$

28 문제해결

지름이 30 cm인 원 모양의 바퀴 자를 사용하여 집에서 마트까지의 거리를 재었더니 바퀴 자가 150바퀴 돌았습니다. 집에서 마트까지의 거리는 몇 cm인지 구하시오. (원주율: 3.14)



(1) 바퀴 자가 한 바퀴 굴러간 거리는 몇 cm입니까?

[]

(2) 집에서 마트까지의 거리는 몇 cm입니까?

[]

심 29 중급

은수는 지름이 21 cm인 원 모양의 굴렁쇠를 몇 바퀴 굴렸더니 앞으로 3 m 15 cm만큼 나아갔습니다. 은수는 굴렁쇠를 몇 바퀴 굴린 것인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3)

.....

.....

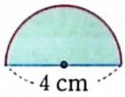
.....

유형 07 집중공략

색칠한 부분의 둘레 구하기

143쪽 5-2

예)



(원주율: 3)

(색칠한 부분의 둘레)

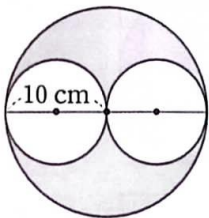
$$= (\text{원주}) \div 2 + (\text{지름})$$

$$= (4 \times 3) \div 2 + 4 = 10 \text{ (cm)}$$

[30~31] 색칠한 부분의 둘레를 구하시오.

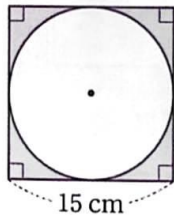
(원주율: 3.1)

30



[] []

31

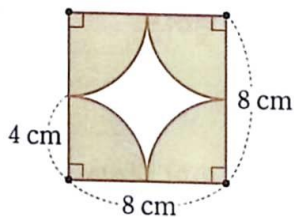


15 cm

심 32

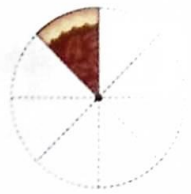
오른쪽 도형에서 색칠한 부분의 둘레는 몇 cm입니까? (원주율: 3.1)

[]



심 33

지선은 오른쪽 그림과 같이 지름이 16 cm인 원 모양의 호두파이를 8조각으로 똑같이 나누었습니다. 가족과 함께 먹고 한 조각이 남았다면 남은 호두파이 한 조각의 둘레는 몇 cm입니까? (원주율: 3)

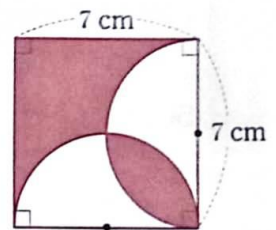


[]

심 34

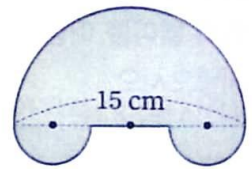
오른쪽 도형에서 색칠한 부분의 둘레는 몇 cm입니까? (원주율: 3.14)

[]



심 35 잘 생각해!

오른쪽 도형에서 작은 반원 2개의 크기는 같고 큰 반원의 지름은 작은 반원의 반지름의 6배입니다. 색칠한 부분의 둘레는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3)



15 cm

.....

.....

.....

.....

SSEN 재미있는 수학이야기

깨진 기와는 어떻게 복원할까?

오른쪽과 같이 오래 전에 사용했던 원 모양의 기와를 복원할 때에는 한 원에서 반지름의 길이는 같으므로 코부터 깨지지 않은 부분까지의 길이를 구하여 원주와 원의 넓이를 통해 전체 크기를 가늠하여 복원합니다.

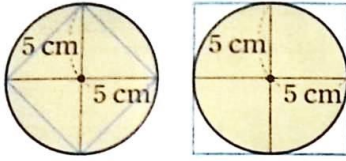




5-3 원의 넓이 어림하기

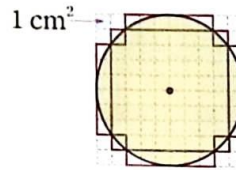
예) 반지름이 5 cm인 원의 넓이 어림하기

방법 1 정사각형을 이용하여 어림하기



- (원 안에 있는 정사각형의 넓이)
 $= 10 \times 10 \div 2 = 50 \text{ (cm}^2\text{)}$
- (원 밖에 있는 정사각형의 넓이)
 $= 10 \times 10 = 100 \text{ (cm}^2\text{)}$
- 정사각형은 마름모이므로
 (한 대각선의 길이) $\times$ (다른 대각선의 길이) $\div 2$ 로 구합니다.
- $50 \text{ cm}^2 < (\text{원의 넓이})$
 $(\text{원의 넓이}) < 100 \text{ cm}^2$
- ☉ 원의 넓이는 75 cm^2 쯤 될 것 같습니다.

방법 2 모눈종이를 이용하여 어림하기

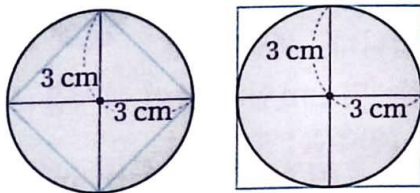


원을 4등분하여 모눈을
센 후 4배 합니다.

- 초록색 선 안쪽 모눈은 $15 \times 4 = 60$ (칸)
 이므로 넓이는 60 cm^2 입니다.
- 빨간색 선 안쪽 모눈은 $22 \times 4 = 88$ (칸)
 이므로 넓이는 88 cm^2 입니다.
- $60 \text{ cm}^2 < (\text{원의 넓이})$
 $(\text{원의 넓이}) < 88 \text{ cm}^2$
- ☉ 원의 넓이는 74 cm^2 쯤 될 것 같습니다.

정답 011쪽

[01~03] 정사각형을 이용하여 반지름이 3 cm인 원의 넓이를 어림하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

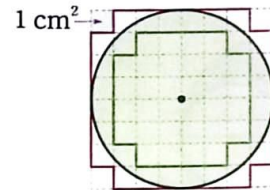


01 (원 안에 있는 정사각형의 넓이)
 $= 6 \times \square \div \square = \square \text{ (cm}^2\text{)}$

02 (원 밖에 있는 정사각형의 넓이)
 $= 6 \times \square = \square \text{ (cm}^2\text{)}$

03 원의 넓이는 $\square \text{ cm}^2$ 보다 넓고,
 $\square \text{ cm}^2$ 보다 좁습니다.

[04~06] 모눈종이를 이용하여 반지름이 4 cm인 원의 넓이를 어림하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



04 초록색 선 안쪽 모눈은 $\square$ 칸이므로
 넓이는 $\square \text{ cm}^2$ 입니다.

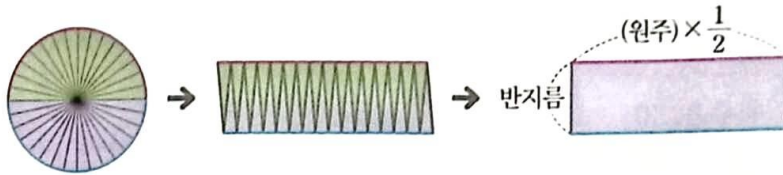
05 빨간색 선 안쪽 모눈은 $\square$ 칸이므로
 넓이는 $\square \text{ cm}^2$ 입니다.

06 원의 넓이는 $\square \text{ cm}^2$ 보다 넓고,
 $\square \text{ cm}^2$ 보다 좁습니다.

5-4 원의 넓이 구하는 방법

SSEN NOTE

원을 한없이 잘라서 이어 붙이면 직사각형이 되므로 원의 넓이는 직사각형의 넓이를 이용하여 구할 수 있습니다.



$$\begin{aligned}(\text{원의 넓이}) &= (\text{원주}) \times \frac{1}{2} \times (\text{반지름}) \\&= (\text{원주율}) \times (\text{지름}) \times \frac{1}{2} \times (\text{반지름}) \\&= (\text{원주율}) \times (\text{반지름}) \times (\text{반지름})\end{aligned}$$

원을 자를 때에는 중심을 지나도록 잘라야 하며 원을 자르는 횟수가 많아질수록 직사각형 모양에 더 가까워집니다.

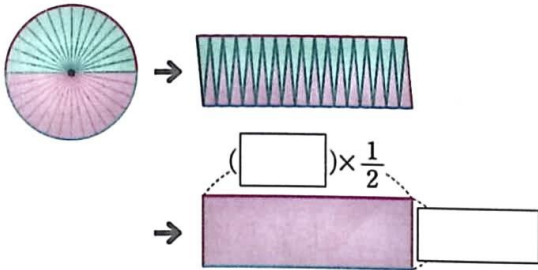
원의 넓이



$$(\text{원주율}) \times \text{ } \times \text{ }$$

정답 011쪽

[07~08] 원을 한없이 잘라서 다음과 같이 이어 붙였습니다. 물음에 답하십시오.



07 위의 그림의 □ 안에 알맞은 말을 써넣으시오.

08 보기에서 □ 안에 알맞은 말을 찾아 써넣으시오.

보기

반지름 원주 지름

$$\begin{aligned}(\text{원의 넓이}) &= (\text{ }) \times \frac{1}{2} \times (\text{ }) \\&= (\text{원주율}) \times (\text{지름}) \times \frac{1}{2} \times (\text{ }) \\&= (\text{원주율}) \times (\text{ }) \times (\text{ })\end{aligned}$$

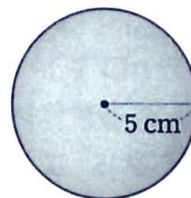
[09~10] 원의 넓이를 구하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오. (원주율: 3)

09



$$\begin{aligned}(\text{원의 넓이}) &= (\text{원주율}) \times (\text{반지름}) \times (\text{반지름}) \\&= 3 \times \text{ } \times \text{ } \\&= \text{ } (\text{cm}^2)\end{aligned}$$

10



$$\begin{aligned}(\text{원의 넓이}) &= (\text{원주율}) \times (\text{반지름}) \times (\text{반지름}) \\&= 3 \times \text{ } \times \text{ } \\&= \text{ } (\text{cm}^2)\end{aligned}$$

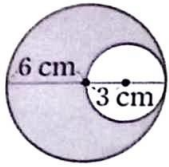
5
단원

5-5 여러 가지 원의 넓이 구하기

복잡한 도형의 넓이는 전체에서 부분의 넓이 빼기, 일부분을 옮겨서 간단한 도형으로 바꾸기, 넓이를 구할 수 있는 도형으로 나누기 등을 이용하여 구할 수 있습니다.

(1) 전체에서 부분의 넓이 빼기

예 색칠한 부분의 넓이 구하기 (원주율: 3)



(색칠한 부분의 넓이)

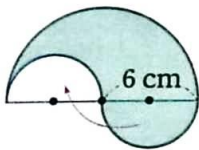
$$= (\text{큰 원의 넓이}) - (\text{작은 원의 넓이})$$

$$= 3 \times 6 \times 6 - 3 \times 3 \times 3$$

$$= 108 - 27 = 81 \text{ (cm}^2\text{)}$$

(2) 간단한 도형으로 바꾸기

예 색칠한 부분의 넓이 구하기 (원주율: 3.14)



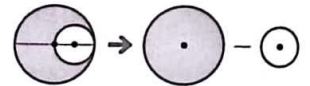
(색칠한 부분의 넓이)

$$= (\text{반지름이 6 cm인 반원의 넓이})$$

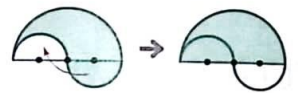
$$= 3.14 \times 6 \times 6 \div 2 = 56.52 \text{ (cm}^2\text{)}$$

SSEN NOTE

예1 전체에서 부분의 넓이 빼기



예2 간단한 도형으로 바꾸기

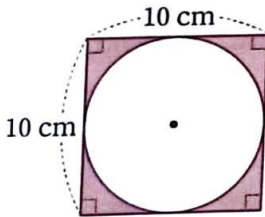


정답 011쪽

[11~12] 색칠한 부분의 넓이를 구하려고 합니다.

□ 안에 알맞은 수를 써넣으시오. (원주율: 3)

11

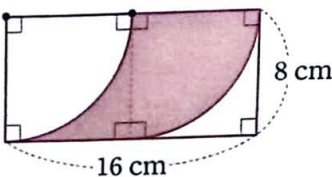


(색칠한 부분의 넓이)

$$= (\text{정사각형의 넓이}) - (\text{원의 넓이})$$

$$= 10 \times 10 - 3 \times 5 \times \square = \square \text{ (cm}^2\text{)}$$

12



(색칠한 부분의 넓이)

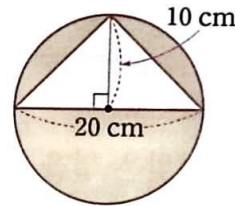
$$= (\text{정사각형의 넓이})$$

$$= 8 \times \square = \square \text{ (cm}^2\text{)}$$

[13~14] 색칠한 부분의 넓이를 구하려고 합니다.

□ 안에 알맞은 수를 써넣으시오. (원주율: 3.1)

13

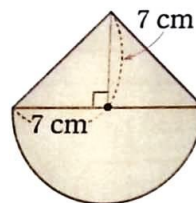


(색칠한 부분의 넓이)

$$= 3.1 \times 10 \times \square - 20 \times \square \div 2$$

$$= \square \text{ (cm}^2\text{)}$$

14



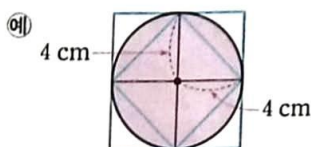
(색칠한 부분의 넓이)

$$= 14 \times \square \div 2 + 3.1 \times 7 \times \square \div 2$$

$$= \square \text{ (cm}^2\text{)}$$

유형 08 원의 넓이 어림하기

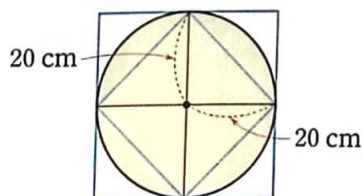
150쪽 5-3



- (원 안에 있는 정사각형의 넓이)
 $= 8 \times 8 \div 2 = 32 \text{ (cm}^2\text{)}$
 - (원 밖에 있는 정사각형의 넓이)
 $= 8 \times 8 = 64 \text{ (cm}^2\text{)}$
- ④ $32 \text{ cm}^2 < (\text{원의 넓이}) < 64 \text{ cm}^2$

01

반지름이 20 cm인 원의 넓이를 어림하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

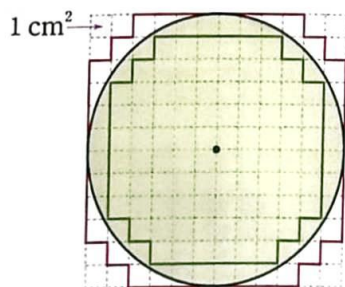


$$\boxed{} \text{ cm}^2 < (\text{원의 넓이})$$

$$(\text{원의 넓이}) < \boxed{} \text{ cm}^2$$

중 02 잘
몰려요

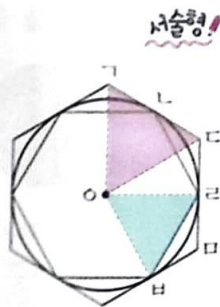
모눈을 세어 반지름이 6 cm인 원의 넓이는 몇 cm^2 쯤 될지 어렵하시오.



[]

03

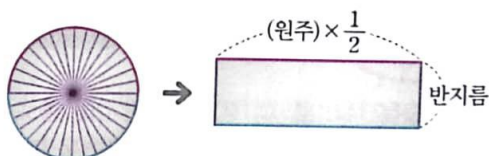
정육각형의 넓이를 이용하여
오른쪽 원의 넓이를 어렵하려
고 합니다. 삼각형 $\triangle OBC$ 의
넓이가 24 cm^2 , 삼각형 $\triangle OAB$
의 넓이가 18 cm^2 라면 원의
넓이는 몇 cm^2 쯤 될지 풀이
과정을 쓰고, 어렵해 보시오.



원의 넓이 구하는 방법

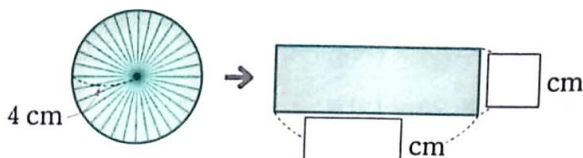
151쪽 5-4

원을 한없이 잘라서 이어 붙이면 직사각형이 되므로
원의 넓이는 직사각형의 넓이를 이용하여 구할 수 있
습니다.



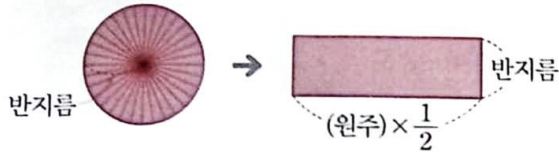
04

반지름이 4 cm인 원을 한없이 잘라 이어 붙여서 직사각형을 만들었습니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣고, 직사각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 구하시오. (원주율: 3.1)



05

그림을 보고 (원의 넓이) = (원주율) × (반지름) × (반지름)임을 설명하시오.



06 작은 문제

직각삼각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 구하려고 합니다. □ 안에 알맞은 말을 써넣으시오.



① 띠 골판지를 촘촘하게 감아 원을 만들고 원에 반지름을 그려서 표시합니다.



② 원의 반지름을 가위로 자릅니다.



③ 다 자른 줄을 똑바로 펴서 긴 순서대로 한 줄씩 놓습니다.



④ 띠 골판지를 풀로 붙여서 직각삼각형을 만듭니다.

(원의 넓이)
 = (직각삼각형의 넓이)
 = (밑변의 길이) × (높이) ÷ 2
 = () × () ÷ 2
 = (원주율) × (지름) × () ÷ 2
 = (원주율) × (지름) ÷ 2 × (반지름)
 = (원주율) × () × ()

유형 10

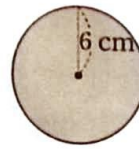
원의 넓이 구하기

151쪽 5-4

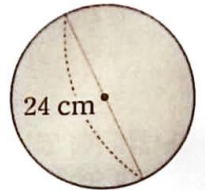
(원의 넓이) = (원주율) × (반지름) × (반지름)

[07~08] 원의 넓이를 구하시오. (원주율: 3)

07



08



[] []

09 중요

오른쪽 원 모양의 자동차 전용 도로 표지판의 넓이는 몇 cm²입니까?

(원주율: 3.14)

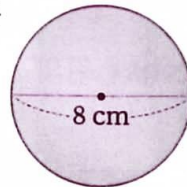


[]

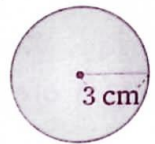
10

두 원의 넓이의 합은 몇 cm²인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.1)

가



나



.....

예) 넓이가 48 cm^2 인 원의 반지름 구하기 (원주율: 3)

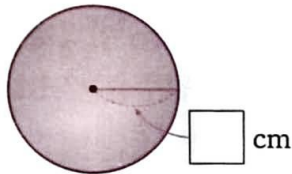
$$(\text{원의 넓이}) = 3 \times (\text{반지름}) \times (\text{반지름}) = 48$$

$$\textcircled{\bullet} (\text{반지름}) \times (\text{반지름}) = 48 \div 3 = 16$$

$$4 \times 4 = 16 \text{ 이므로 } (\text{반지름}) = 4 \text{ cm}$$

중 17 중요

원의 넓이가 78.5 cm^2 일 때 안에 알맞은 수를 써넣으시오. (원주율: 3.14)



중 18

넓이가 251.1 cm^2 인 원의 반지름은 몇 cm인지 구하시오. (원주율: 3.1)

[]

중 19 잘 보세요

오른쪽 컴퍼스를 사용하여 그린 원의 넓이가 147 cm^2 입니다. 컴퍼스를 벌린 길이는 몇 cm입니까?

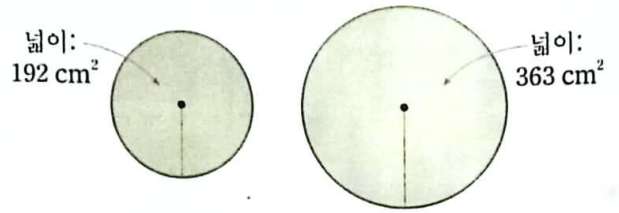
(원주율: 3)



[]

중 20

두 원의 반지름의 합은 몇 cm입니까? (원주율: 3)



[]

중 21

서술형!

크기가 같은 원 2개가 있습니다. 이 원 2개의 넓이의 합이 56.52 cm^2 일 때 원 한 개의 지름은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(원주율: 3.14)

.....
.....
.....
.....

예) 원주가 12 cm인 원의 넓이 구하기 (원주율: 3)

$$(\text{반지름}) = 12 \div 3 \div 2 = 2 \text{ (cm)}$$

$$\textcircled{\bullet} (\text{원의 넓이}) = 3 \times 2 \times 2 = 12 \text{ (cm}^2\text{)}$$

중 22

원주가 다음과 같은 원의 넓이는 몇 cm^2 입니까? (원주율: 3.14)

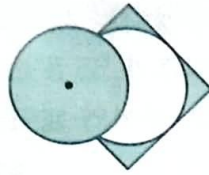


원주: 25.12 cm

[]

29

오른쪽 그림과 같이 색종이를 잘라 넓이가 615.44 cm^2 인 원을 만들었습니다. 만든 원의 원주는 몇 cm입니까?



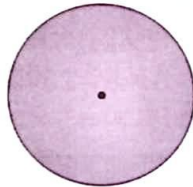
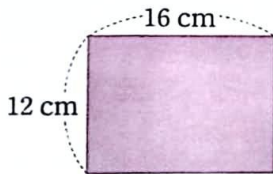
(원주율: 3.14)

[]

30

직사각형과 원의 넓이가 같을 때 원의 원주는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(원주율: 3)



.....

.....

.....

.....

.....

31

넓이가 78.5 cm^2 인 원 모양의 주전자 뚜껑을 한 방향으로 2바퀴 굴렸습니다. 주전자 뚜껑이 굴러간 거리는 몇 cm인지 구하시오.

(원주율: 3.14)

[]

15

원의 크기 비교(2)

151쪽 5-4

- ① 반지름을 구한 후 넓이를 구합니다.
- ② 넓이가 넓을수록 큰 원입니다.

32

더 큰 원에 ○표 하시오. (원주율: 3)

넓이가 432 cm^2 인 원

원주가 78 cm인 원

[]

[]

33

재민이와 승연이는 원 모양의 쿠키를 만들었습니다. 크기가 더 큰 쿠키를 만든 사람은 누구인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(원주율: 3.1)

[재민] 내가 만든 쿠키는 넓이가 111.6 cm^2 야.

[승연] 난 반지름이 7 cm인 쿠키를 만들었어.

.....

.....

.....

.....

34

넓이가 서로 다른 원 모양의 프라이팬이 있습니다. 넓이가 가장 좁은 프라이팬을 찾아 기호를 쓰시오. (원주율: 3.14)

- ㉠ 지름이 16 cm인 프라이팬
- ㉡ 넓이가 314 cm^2 인 프라이팬
- ㉢ 원주가 56.52 cm인 프라이팬

[]

35 잘 풀어요

넓이가 넓은 원부터 차례로 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(원주율: 3.1)

- ㉠ 반지름이 9 cm인 원
- ㉡ 지름이 14 cm인 원
- ㉢ 원주가 49.6 cm인 원
- ㉣ 넓이가 111.6 cm^2 인 원

.....

.....

.....

.....

.....

36 문제해결

가장 큰 원은 가장 작은 원보다 몇 cm^2 더 넓은지 구하시오. (원주율: 3)

- ㉠ 넓이가 300 cm^2 인 원
- ㉡ 원주가 72 cm인 원
- ㉢ 지름이 22 cm인 원

(1) 가장 큰 원과 가장 작은 원의 넓이는 각각 몇 cm^2 입니까?

가장 큰 원 []

가장 작은 원 []

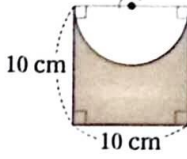
(2) 가장 큰 원은 가장 작은 원보다 몇 cm^2 더 넓습니까?

[]

유형 16 여러 가지 원의 넓이 구하기 (1)

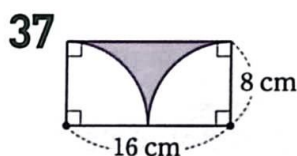
152쪽 5-5

전체에서 부분의 넓이를 빼거나 일부분을 옮겨서 간단한 도형으로 바꾸어 구합니다.

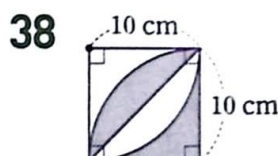
예)  (선택한 부분의 넓이)
 = (정사각형의 넓이)
 - (반원의 넓이)
 $= 10 \times 10 - 3 \times 5 \times 5 \div 2$
 $= 100 - 37.5$
 = $62.5 (\text{cm}^2)$
 (원주율: 3)

[37~38] 선택한 부분의 넓이를 구하시오.

(원주율: 3.14)



[]

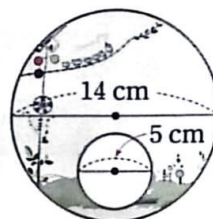


[]

5
단원

39 중요

미술 시간에 종이를 오려서 오른쪽과 같은 부채를 만들었습니다. 부채의 넓이는 몇 cm^2 입니까? (원주율: 3)

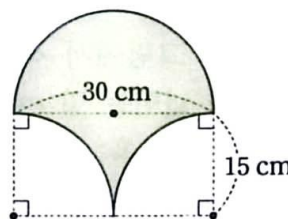


[]

40

서언이가 오른쪽과 같이 은행잎을 그렸습니다. 그린 은행잎의 넓이는 몇 cm^2 인지 구하시오.

(원주율: 3.1)

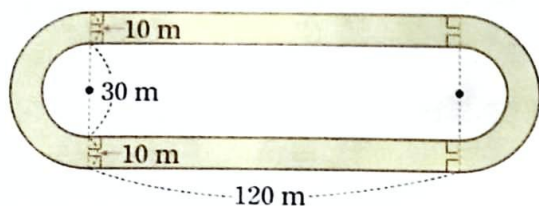


[]

유형 보개기(2)

41

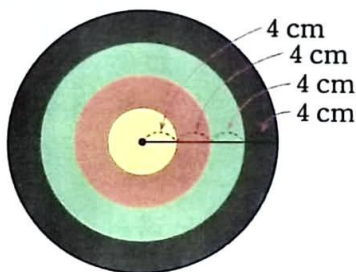
그림과 같은 트랙의 넓이는 몇 m^2 인지 구하시오.
(원주율: 3.1)



[]

42 중요도

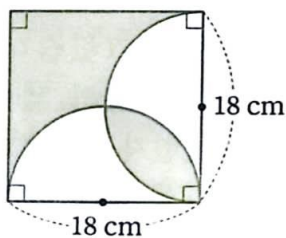
그림을 보고 양궁 과녁의 각 색깔이 차지하는 부분의 넓이는 몇 cm^2 인지 구하시오. (원주율: 3)



노란색 부분	빨간색 부분	초록색 부분	회색 부분

상 43

오른쪽 그림에서 색칠한
부분의 넓이는 몇 cm^2 입
니까? (원주율: 3.14)



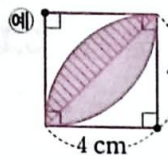
[]

유형
17

여러 가지 원의 넓이 구하기(2)

152쪽 5-5

넓이를 구할 수 있는 도형으로 나누어 구합니다.



(원주율: 3)

(색칠한 부분의 넓이)

$$=(\text{빗금친 부분의 넓이}) \times 2$$

$$= ((\text{원의 넓이}) \div 4$$

$$-(\text{직각삼각형의 넓이})) \times 2$$

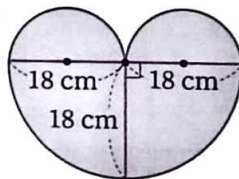
$$= (3 \times 4 \times 4 \div 4 - 4 \times 4 \div 2) \times 2$$

$$=(12-8) \times 2=8 \text{ (cm}^2\text{)}$$

☞[44~45] 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

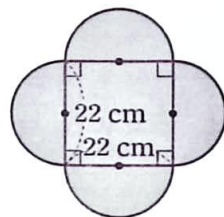
(원주율: 3.1)

44



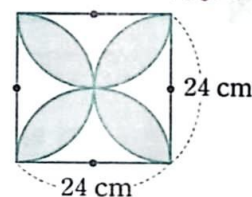
[] []

45



상 46 **잘
뜀려요**

지호는 오른쪽 그림과 같이
정사각형 모양의 종이에 네
잎클로버 모양을 그렸습니
다. 지호가 그린 네잎클로버
모양의 넓이는 몇 cm^2 인지



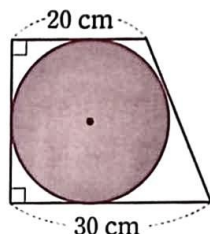
풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)

유형
18

서술형 평가 유형

문 47

사다리꼴 안에 가장 큰 원을 그렸습니다. 사다리꼴의 넓이가 600 cm^2 일 때 원주는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)

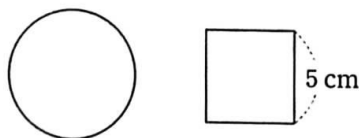


1 단계 원의 지름 구하기

2 단계 원주 구하기

문 48

길이가 41.98 cm인 끈을 두 조각으로 자른 후 각각 남김없이 겹치지 않게 이어 붙여서 다음과 같은 원과 정사각형을 만들었습니다. 만든 원의 반지름은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)

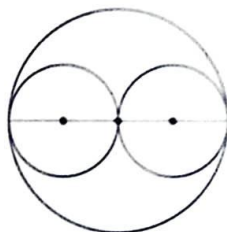


1 단계 만든 원의 원주 구하기

2 단계 만든 원의 반지름 구하기

문 49

다음 그림에서 작은 원 한 개의 원주가 43.4 cm일 때 큰 원의 원주는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.1)

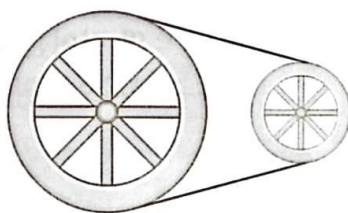


1 단계 큰 원의 반지름 구하기

2 단계 큰 원의 원주 구하기

문 50

큰 바퀴의 원주는 126 cm이고, 큰 바퀴의 지름은 작은 바퀴의 지름의 2배입니다. 작은 바퀴의 원주는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3)



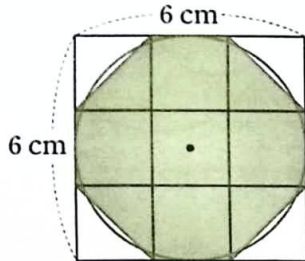
1 단계 작은 바퀴의 지름 구하기

2 단계 작은 바퀴의 원주 구하기

5
단원

중 51

고대 이집트의 수학자 아메스는 큰 정사각형을 작은 정사각형 9개로 나눈 후 팔각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 구했습니다. 실제 구한 원의 넓이와 팔각형의 넓이의 차는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)



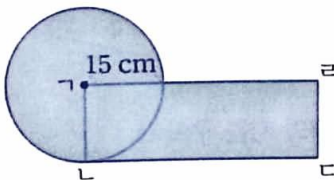
1 단계 원의 넓이 구하기

2 단계 팔각형의 넓이 구하기

3 단계 실제 구한 원의 넓이와 팔각형의 넓이의 차 구하기

중 52

다음 그림에서 원의 넓이와 직사각형 $\Gamma\Delta\Xi\Theta$ 의 넓이가 같을 때 변 $\Delta\Xi$ 의 길이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3)



1 단계 직사각형의 넓이 구하기

2 단계 변 $\Delta\Xi$ 의 길이 구하기

상 53

원주가 각각 62.8 cm, 50.24 cm인 두 원이 있습니다. 두 원의 넓이의 합은 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)

1 단계 두 원의 반지름 각각 구하기

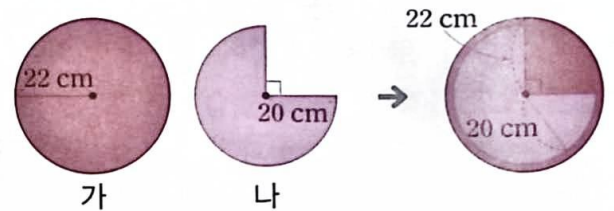
2 단계 두 원의 넓이 각각 구하기

3 단계 두 원의 넓이의 합 구하기

상 54

송아는 두꺼운 종이 두 장을 오려서 다음과 같이 만들었습니다. 사용한 종이의 넓이는 모두 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(원주율: 3.1)



1 단계 가 종이의 넓이 구하기

2 단계 나 종이의 넓이 구하기

3 단계 사용한 종이의 넓이 구하기

유형
19

통합교과 유형

55

배흘림기둥이란 목조 건물의 기둥의 중간 부분이 굽게 되고 위와 아래로 갈수록 지름을 점차 줄여 만든 흘림기둥을 말합니다. 다음 그림에서 배흘림기둥의 단면이 원 모양이고 기둥머리 부분의 지름이 35 cm, 기둥 밑부분의 지름이 55 cm라면 기둥머리 부분의 원주와 기둥 밑부분의 원주의 차는 몇 cm인지 구하시오.

(원주율: 3.14)



배흘림기둥

- (1) 기둥머리 부분의 원주는 몇 cm입니까?

[]

- (2) 기둥 밑부분의 원주는 몇 cm입니까?

[]

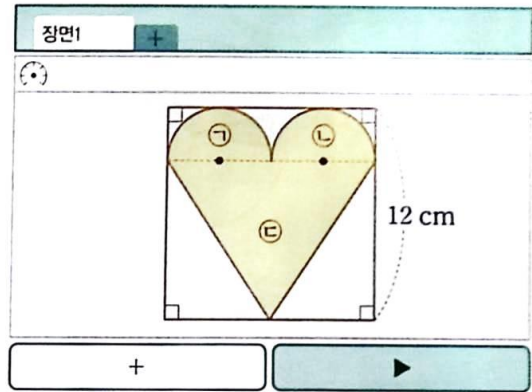
- (3) 기둥머리 부분의 원주와 기둥 밑부분의 원주의 차는 몇 cm입니까?

[]

56

어떤 명령을 컴퓨터가 읽을 수 있는 언어인 코드로 입력하는 것을 코딩(CODING)이라고 합니다. 다음은 준영이가 코딩 프로그램을 사용하여 한 변의 길이가 12 cm인 정사각형 안에 만든 하트 모양입니다. 하트 모양의 넓이는 몇 cm^2 인지 구하시오. (단, ㉠과 ㉡의 크기는 같습니다.)

(원주율: 3)



- (1) ㉠, ㉡, ㉢의 넓이는 각각 몇 cm^2 입니까?

㉠ []
 ㉡ []
 ㉢ []

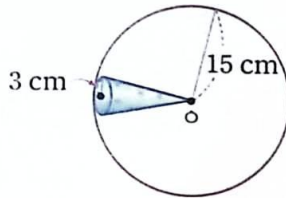
- (2) 하트 모양의 넓이는 몇 cm^2 입니까?

[]

5
단원

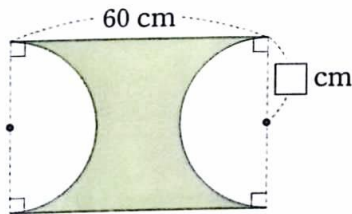


- 01** 반지름이 3 cm인 원을 바닥으로 하는 뿔 모양의 고깔이 있습니다. 은하는 그림과 같이 고깔을 점 O 를 중심으로 하는 원의 원주를 따라 굴리고 있습니다. 고깔을 몇 바퀴 굴리면 처음의 자리로 돌아오는지 구하시오. (원주율: 3.1)



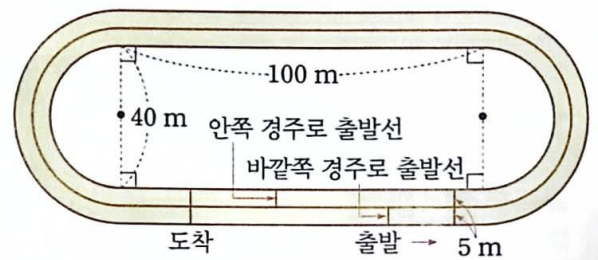
[]

- 02** 색칠한 부분의 둘레가 245.6 cm일 때 $\square$ 에 알맞은 수를 구하시오. (원주율: 3.14)



[]

- 문제해결**
03 주아와 선희는 직선 구간과 곡선 구간으로 이루어져 있는 경기장에서 300 m 달리기 경기를 하려고 합니다. 주아는 안쪽 경주로에서, 선희는 바깥쪽 경주로에서 둘 때 공정한 경기를 하려면 선희는 주아보다 몇 m 앞에서 출발하면 되는지 구하시오. (단, 경주로의 거리는 경주로의 안쪽 선을 기준으로 계산합니다.) (원주율: 3.1)



- (1) 주아가 도는 곡선 구간의 거리는 몇 m입니까?

[]

- (2) 선희가 도는 곡선 구간의 거리는 몇 m입니까?

[]

- (3) 공정한 경기를 하려면 선희는 주아보다 몇 m 앞에서 출발하면 됩니까?

[]

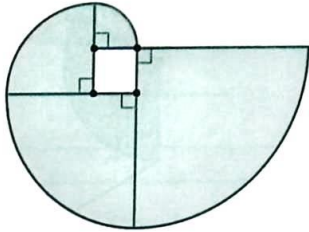


- 04** 승수와 민지가 22.32 m 떨어진 직선 도로에서 지름이 각각 55 cm, 40 cm인 원 모양의 굴렁쇠를 마주 보며 동시에 굴렸습니다. 승수가 8바퀴 굴린 지점에서 민지와 만났다면 민지는 굴렁쇠를 몇 바퀴 굴린 것인지 구하시오. (원주율: 3.1)

[]

- 05** 한 변의 길이가 2 cm인 정사각형의 둘레에 각 꼭짓점을 원의 중심으로 하여 원의 일부분을 붙여 만든 그림입니다. 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2 인지 구하시오.

(원주율: 3)



[]

문제해설 〇

- 06** 넓이가 2790 cm^2 인 원이 있습니다. 이 원의 둘레에 6.2 cm 간격으로 점을 찍으려고 합니다. 점은 모두 몇 개 찍을 수 있는지 구하시오. (원주율: 3.1)

(1) 원의 반지름은 몇 cm입니까?

[]

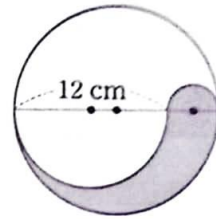
(2) 원주는 몇 cm입니까?

[]

(3) 점은 모두 몇 개 찍을 수 있습니까?

[]

- 07** 도형에서 색칠한 반원의 지름은 가장 큰 원의 반지름의 $\frac{1}{2}$ 입니다. 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2 인지 구하시오. (원주율: 3)

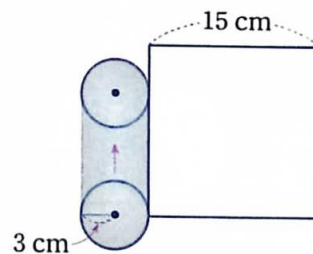


[]

정시수준
08

- 반지름이 3 cm인 원이 그림과 같이 한 변의 길이가 15 cm인 정사각형의 둘레를 따라 한 바퀴 돌았습니다. 원이 지나간 자리의 넓이는 몇 cm^2 인지 구하시오.

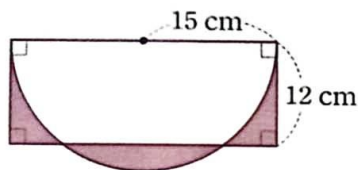
(원주율: 3.14)



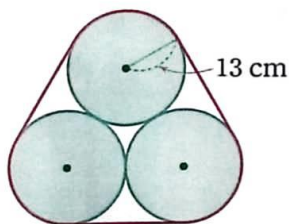
[]

심화 서술형 문제

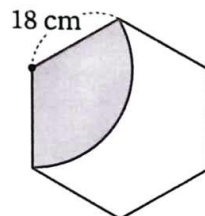
- 09 색칠한 부분의 둘레는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.1)



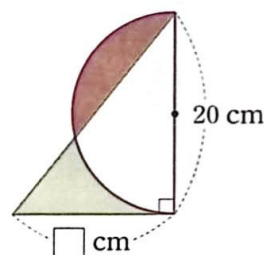
- 10 반지름이 13 cm인 원판 3개를 그림과 같이 끈으로 겹치지 않게 한 바퀴 돌려 묶었습니다. 사용한 끈의 길이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (단, 끈을 묶는 데 사용한 매듭의 길이는 생각하지 않습니다.) (원주율: 3.14)



- 11 다음은 한 변의 길이가 18 cm인 정육각형 안에 정육각형의 한 꼭짓점을 원의 중심으로 하는 원의 일부분을 그린 것입니다. 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)



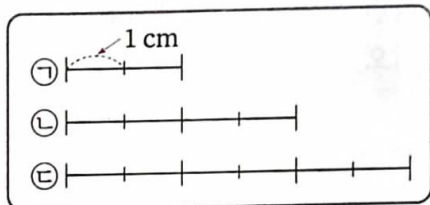
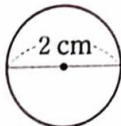
- 12 색칠한 두 부분의 넓이가 같을 때 $\square$ 에 알맞은 수는 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.1)



한 문항당 배점은 5점입니다.

144쪽 · 유형01

- 01 지름이 2 cm인 원의 원주와 가장 비슷한 길이를 찾아 기호를 쓰시오.



[]

144쪽 · 유형01, 144쪽 · 유형02

- 02 원주와 원주율에 대한 설명 중 틀린 것은 어느 것입니까? []

- ① 원주율은 3.1415926535897932.....입니다.
- ② (원주율) = (원주) ÷ (지름)
- ③ 원주율은 항상 일정합니다.
- ④ 원의 둘레를 원주라고 합니다.
- ⑤ 원주율은 원의 반지름에 대한 원주의 비율입니다.

서술형!

144쪽 · 유형02

- 03 원 모양이 있는 여러 가지 물건이 있습니다. 원주율을 각각 구하고, 원주율에 대해 알 수 있는 것을 쓰시오.

물건	원주(cm)	지름(cm)
꽃병	31.4	10
연필꽃이	18.84	6
단추	15.7	5

.....

.....

.....

.....

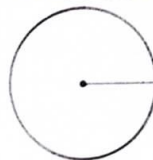
145쪽 · 유형03

- 04 원 모양의 냄비 뚜껑의 지름을 재었더니 32 cm였습니다. 이 냄비 뚜껑의 원주는 몇 cm입니까? (원주율: 3.1)

[]

145쪽 · 유형04

- 05 오른쪽 원의 원주가 27 cm 일 때 반지름은 몇 cm입니까? (원주율: 3)



[]

146쪽 · 유형04

- 06 트랙터 앞바퀴의 원주는 125.6 cm입니다. 뒷바퀴의 원주가 앞바퀴의 원주의 2배 일 때 뒷바퀴의 지름은 몇 cm입니까? (원주율: 3.14)

[]

서술형!

147쪽 · 유형05

- 07 원의 크기가 작은 것부터 차례로 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구 하시오. (원주율: 3.14)

- ㉠ 원주가 34.54 cm인 원
- ㉡ 지름이 10 cm인 원
- ㉢ 반지름이 6 cm인 원

.....

.....

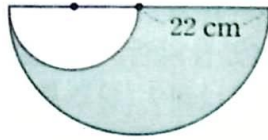
.....

.....

서술형!

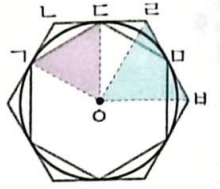
149쪽 · 유형07

- 08 색칠한 부분의 둘레는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)



153쪽 · 유형08

- 11 정육각형의 넓이를 이용하여 오른쪽 원의 넓이를 어렵하려고 합니다. 삼각형 $\triangle ODC$ 의 넓이가 9 cm^2 , 삼각형 $\triangle OCB$ 의 넓이가 12 cm^2 라면 원의 넓이는 몇 cm^2 쯤 될지 어렵하시오.



[]

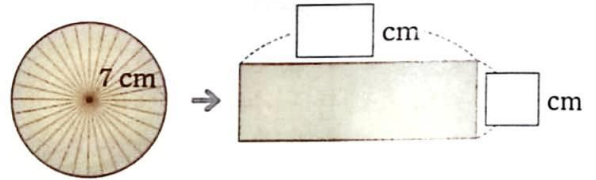
164쪽 · 응용04번

- 09 현주와 소정이가 30.69 m 떨어진 직선 도로에서 지름이 각각 60 cm, 75 cm인 원 모양의 굴렁쇠를 마주 보며 동시에 굴렸습니다. 현주가 9바퀴 굴린 지점에서 소정리와 만났다면 소정이는 굴렁쇠를 몇 바퀴 굴린 것입니까? (원주율: 3.1)

[]

153쪽 · 유형09

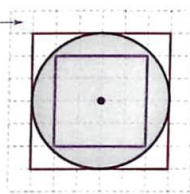
- 12 반지름이 7 cm인 원을 한없이 잘라 이어 붙여서 직사각형을 만들었습니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣고, 직사각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 구하시오. (원주율: 3)



[]

153쪽 · 유형08

- 10 오른쪽 그림을 보고 반지름이 3 cm인 원의 넓이를 어렵하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



□ $\text{cm}^2 < (\text{원의 넓이})$

$(\text{원의 넓이}) < \square \text{ cm}^2$

154쪽 · 유형10

- 13 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오. (원주율: 3.1)

지름(cm)	반지름(cm)	원의 넓이(cm^2)
10		
24		

수학 놀이터

☆ 갈림길에서 각 기호의 □ 안에 알맞은 수를 따라 이동하여 보물을 찾아가 보세요. (원주율: 3)

- ㉠ 지름이 5 cm인 원의 원주는 □ cm입니다.
- ㉡ 반지름이 □ cm인 원의 원주는 42 cm입니다.
- ㉢ 지름이 4 cm인 원의 넓이는 □ cm²입니다.
- ㉣ 반지름이 □ cm인 원의 넓이는 75 cm²입니다.



3 cm

→ 원주: □ cm



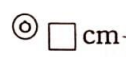
□ cm

→ 원주: 36 cm



4 cm

→ 원의 넓이: □ cm²



□ cm

→ 원의 넓이: 243 cm²

